

Consideraciones al crear usuarios directamente por SQL

App Campaña 1x10 — Base `AppCampaña1x10` · 2026-08-20

1. Por qué esto importa

El sistema tiene una funcionalidad de **visibilidad jerárquica**: un administrador con territorio asignado solo ve/gestiona los usuarios que él creó y los que crearon sus gerentes; un gerente solo ve los que él creó o los que le asignaron como supervisor. Esa lógica depende por completo de tres columnas en la tabla `Usuario`:

Columna	Para qué se usa
<code>IdUsuarioCreate</code>	Quién registró a este usuario (el "dueño" del registro).
<code>IdUsuarioSupervisor</code>	A quién reporta este usuario en la jerarquía admin→gerente→movilizador.
<code>IdTerritorio</code>	Territorio del usuario — debe coincidir con el de quien lo supervisa/creó.

Lo que encontramos: en la última carga de usuarios por SQL, 22 administradores y 42 gerentes quedaron con `IdUsuarioCreate` vacío. Los gerentes se pudieron recuperar porque su `IdUsuarioSupervisor` sí apuntaba al admin correcto — pero los 22 admins no tenían ningún dato que permitiera saber quién los creó, y tuvieron que asignarse a la cuenta `superadmin` por descarte, no porque fuera necesariamente correcto.

2. Reglas por rol al insertar manualmente

Administrador (`IdRol = 1`)

- `Super admin` `IdTerritorio = NULL`. Ve y gestiona todo el sistema sin restricción.
- `Admin territorial` `IdTerritorio` = el territorio que va a administrar (no NULL).
- `IdUsuarioSupervisor` siempre `NULL` — un admin nunca tiene supervisor en este modelo.
- `IdUsuarioCreate` = el `IdUsuario` de quien realmente decidió crear esta cuenta (normalmente `superadmin` si es una carga inicial/masiva).

Gerente (`IdRol = 2`)

- `IdUsuarioSupervisor` = el `IdUsuario` del administrador al que pertenece.
- `IdUsuarioCreate` = **el mismo valor** que `IdUsuarioSupervisor` (el admin es quien lo crea).
- `IdTerritorio` debe ser **exactamente igual** al territorio de ese admin.

Movilizador (`IdRol = 3`)

- `IdUsuarioSupervisor` = el `IdUsuario` del gerente que lo supervisa.
- `IdUsuarioCreate` = quien realmente lo registró (normalmente el mismo gerente supervisor; si lo registró el admin directamente, puede diferir del supervisor).

- `IdTerritorio` debe coincidir con el del gerente supervisor (y transitivamente con el del admin).

Verificador de voto (`IdRol = 1003`)

- `IdUsuarioSupervisor` siempre `NULL` — el verificador no tiene supervisor en este modelo.
- `IdUsuarioCreate` = quien lo registró (admin o gerente).
- `IdTerritorio` = el territorio de quien lo creó.

3. Checklist antes de insertar por SQL

1. ¿La fila tiene `IdUsuarioCreate` poblado? (nunca dejarlo `NULL`, salvo la propia cuenta `superadmin`).
2. ¿ `IdUsuarioSupervisor` corresponde a la regla de su rol (admin→NULL, gerente→su admin, movilizador→su gerente, verificador→NULL)?
3. ¿ `IdTerritorio` coincide con el de quien lo supervisa/creó, salvo que sea un super admin?
4. ¿La contraseña se guardó como hash **bcrypt** en `ClaveHash` (no en texto plano)? El login valida con `BCrypt.Verify`, un hash mal generado deja la cuenta inutilizable.
5. ¿El `Usuario` (nombre de login) es único? El insert por API lo valida automáticamente; por SQL directo hay que revisarlo a mano.

4. Ejemplo de INSERT correcto

```
-- Gerente creado por el admin 3020 (territorio 1276)
INSERT INTO Usuario
  (IdRol, IdTerritorio, IdUsuarioSupervisor, Usuario, ClaveHash,
   NombreCompleto, Activo, FechaCreate, IdUsuarioCreate)
VALUES
  (2, 1276, 3020, 'nuevo_gerente', '<hash_bcrypt>',
   'Nombre Completo', 1, GETDATE(), 3020);
```

5. Recomendación general

Preferir siempre la API (`POST /api/usuario/insertar`) en vez de un `INSERT` directo. La API ya aplica todas estas reglas automáticamente (territorio fijo, supervisor correcto según quién crea, validación de rol, hash de contraseña) — el `INSERT` manual requiere replicar esa lógica a mano y es donde se originó el problema que tuvimos que corregir con un backfill después.

Si de todas formas se necesita cargar usuarios en bloque por SQL (migración, importación masiva), completar siempre `IdUsuarioCreate` según esta guía para que la visibilidad jerárquica funcione desde el primer momento, sin depender de un backfill posterior.